

Implementación de una red SD-WAN Hub-and-Spoke con FortiGate: BGP, ADVPN y Balanceo Activo-Activo

Camilo Andrés Gutiérrez Rodríguez
Ingeniería Telecomunicaciones
Politécnico Grancolombiano
Bogotá, Colombia
candresgutierrez1@poligran.edu.co

Resumen—El presente trabajo describe la implementación y puesta en marcha de una red SD-WAN hub-and-spoke sobre máquinas virtuales FortiGate, haciendo uso de dos overlays de transporte (Internet y MPLS) con túneles IPsec IKEv2. Se configuró BGP iBGP con Route Reflector para el intercambio dinámico de rutas entre sedes, se habilitó ADVPN para la creación automática de túneles directos (shortcuts) entre Branches, y se implementaron reglas SD-WAN con Performance SLA para garantizar balanceo activo-activo y conmutación automática ante fallos. Adicionalmente, se configuró Direct Internet Access (DIA) con failover a Remote Internet Access (RIA) a través del Hub mediante el overlay MPLS. Los resultados obtenidos demuestran convergencia sub-segundo en escenarios de falla y recuperación de conectividad entre sedes, validando la viabilidad de SD-WAN como alternativa a arquitecturas WAN tradicionales.

Index Terms—SD-WAN, FortiGate, BGP Route Reflector, ADVPN, IPsec IKEv2, Performance SLA, DIA, RIA, Overlay, MPLS

I. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, las organizaciones enfrentan el desafío de gestionar redes WAN cada vez más complejas, distribuidas y costosas. Las arquitecturas tradicionales basadas en MPLS presentan limitaciones en términos de flexibilidad, costo y capacidad de adaptación a entornos multi-nube y trabajo remoto. Ante este panorama, SD-WAN (Software-Defined Wide Area Network) emerge como una solución que abstrae el control de la red del hardware subyacente, permitiendo una gestión centralizada, optimización dinámica del tráfico y uso eficiente de múltiples enlaces de transporte simultáneos.

El presente taller tiene como propósito implementar una arquitectura SD-WAN hub-and-spoke sobre plataforma FortiGate virtualizada, integrando dos overlays de transporte (Internet y MPLS), enrutamiento dinámico BGP con Route Reflector, ADVPN para shortcuts entre Branches, Performance SLA para evaluación de calidad de enlace, y reglas de balanceo activo-activo con failover automático. Esta implementación permite evidenciar de forma práctica cómo SD-WAN optimiza el rendimiento, reduce tiempos de convergencia y garantiza continuidad del servicio ante fallos de enlace.

II. OBJETIVO

Implementar una red SD-WAN hub-and-spoke con FortiGate que garantice balanceo activo-activo entre Hub y Branches sobre overlays de Internet y MPLS, con conmutación automática basada en métricas de calidad (latencia, jitter y pérdida de paquetes), DIA con failover a RIA, y comunicación entre sedes a través de shortcuts ADVPN.

III. MARCO TEÓRICO

III-A. SD-WAN

Es una arquitectura WAN definida por software que permite a las organizaciones modernizar sus redes WAN heredadas para satisfacer las crecientes demandas de la evolución digital. Con las soluciones SD-WAN, las organizaciones obtienen capacidades de red de alto rendimiento que respaldan las iniciativas de transformación digital, optimizando las operaciones y aumentando la agilidad empresarial [1].

III-B. Rendimiento de Red

- **Delay (Latencia):** Tiempo que tardan los datos en transferirse a través de la red. Redes con mayor latencia presentan mayor retardo en la comunicación.
- **Jitter:** Variación en la entrega de paquetes de datos a través de la red; demora entre el momento en que se transmite y se recibe una señal.
- **Packet Loss:** Problema relacionado con la conexión en el que uno o más paquetes de datos no llegan a su destino.

III-C. IPsec IKEv2

Protocolo de seguridad que establece túneles cifrados entre dispositivos. IKEv2 (Internet Key Exchange versión 2) proporciona negociación de claves más eficiente y soporte nativo para MOBIKE, mejorando la resiliencia ante cambios de enlace.

III-D. BGP con Route Reflector

Border Gateway Protocol (BGP) es el protocolo de enrutamiento inter-dominio estándar de internet. En una arquitectura iBGP hub-and-spoke, el Hub actúa como Route Reflector, redistribuyendo los prefijos recibidos de cada Spoke hacia los demás, evitando la necesidad de un full-mesh de sesiones BGP entre los Branches.

III-E. ADVPN (Auto Discovery VPN)

Funcionalidad de FortiGate que permite la creación dinámica y automática de túneles IPsec directos entre Spokes (shortcuts), eliminando la necesidad de que el tráfico inter-spoke pase siempre por el Hub. El Hub actúa como Auto Discovery Sender y los Spokes como Auto Discovery Receivers.

III-F. Performance SLA

Mecanismo de SD-WAN que mide continuamente la calidad de cada enlace (latencia, jitter y pérdida de paquetes) mediante probes activos. Los resultados determinan qué interfaz seleccionar para cada flujo de tráfico según las reglas SD-WAN configuradas.

III-G. Balanceo Activo-Activo

Sistema de alta disponibilidad donde dos o más componentes están funcionando simultáneamente compartiendo la carga de trabajo. En SD-WAN permite distribuir el tráfico entre overlays MPLS e Internet de forma simultánea.

III-H. DIA / RIA

- **DIA (Direct Internet Access):** Salida directa a internet desde cada sede, sin pasar por el Hub central.
- **RIA (Remote Internet Access):** Salida a internet de los Branches a través del Hub, usando el overlay MPLS como enlace de transporte hacia el Hub cuando el enlace de internet local falla.

III-I. Overlay / Underlay

- **Overlay:** Red virtual construida sobre el Underlay, compuesta por los túneles IPsec (VPN_INTERNET y VPN_MPLS).
- **Underlay:** Red física subyacente que provee la conectividad real entre los dispositivos (port1 para Internet, port2 para MPLS).

III-J. Shortcut (ADVPN)

Túnel IPsec dinámico creado directamente entre dos Branches cuando existe tráfico entre ellos, sin necesidad de pasar por el Hub. Se negocia automáticamente y se elimina cuando deja de haber tráfico.

IV. TOPOLOGÍA

La arquitectura implementada consiste en un Hub central y dos Branches (Branch1 y Branch2), interconectados mediante dos overlays de transporte: Internet y MPLS. La figura 1 ilustra la topología planteada.

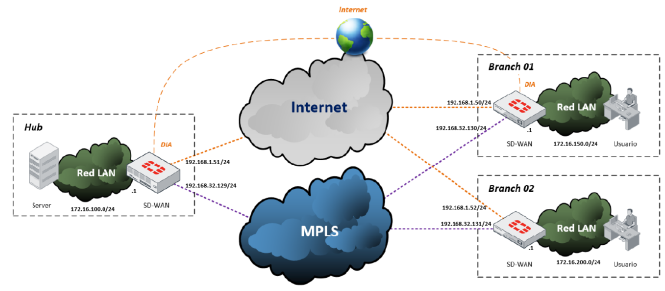


Figura 1: Topología SD-WAN Hub-and-Spoke

IV-A. Tablas de Direcccionamiento

Cuadro I: Direcccionamiento IP — Hub

Interfaz	IP	Función	Zona
port1	192.168.1.51/24	Internet	UNDERLAY
port2	192.168.32.129/24	MPLS	UNDERLAY
port3	172.16.100.1/24	LAN	LAN
VPN_INTERNET	10.10.10.250/32	Overlay INET	OVERLAY
VPN_MPLS	10.20.20.250/32	Overlay MPLS	OVERLAY

Cuadro II: Direcccionamiento IP — Branch1

Interfaz	IP	Función	Zona
port1	192.168.1.50/24	Internet	UNDERLAY
port2	192.168.32.130/24	MPLS	UNDERLAY
port3	172.16.150.1/24	LAN	LAN
VPN_INTERNET	10.10.10.1/24 (dinámica)	Overlay INET	OVERLAY
VPN_MPLS	10.20.20.1/24 (dinámica)	Overlay MPLS	OVERLAY

Cuadro III: Direcccionamiento IP — Branch2

Interfaz	IP	Función	Zona
port1	192.168.1.52/24	Internet	UNDERLAY
port2	192.168.32.131/24	MPLS	UNDERLAY
port3	172.16.200.1/24	LAN	LAN
VPN_INTERNET	10.10.10.2/24 (dinámica)	Overlay INET	OVERLAY
VPN_MPLS	10.20.20.2/24 (dinámica)	Overlay MPLS	OVERLAY

Cuadro IV: Redes LAN por sede

Sede	Red LAN	BGP AS
Hub	172.16.100.0/24	65500
Branch1	172.16.150.0/24	65500
Branch2	172.16.200.0/24	65500

Cuadro V: Pools Mode-CFG (IPs dinámicas de overlays)

Overlay	Pool	IP Hub
VPN_INTERNET	10.10.10.1 – 10.10.10.100	10.10.10.250
VPN_MPLS	10.20.20.1 – 10.20.20.100	10.20.20.250

V. IMPLEMENTACIÓN

V-A. Configuración de Interfaces y Licencia de Evaluación

Se crearon tres máquinas virtuales FortiGate en VMware, asignando recursos (CPU, memoria, almacenamiento) y configurando las interfaces de red según la topología. Se activó la

licencia de evaluación en cada dispositivo mediante el registro de correos electrónicos al momento de iniciar la configuración de los dispositivos mediante el acceso por navegador a estos. Se configuraron IPs, etiquetas (LAN, INET, MPLS) y se habilitaron protocolos de acceso (ping https ssh http fgfm).

Name	Type	Interface	Phase 1 Name	Phase 2 Name	Phase 2 Type	Phase 2 Mode	Phase 2 Action
VPN_MPLS	Phase 1	port1	VPN_MPLS	VPN_MPLS	dynamic	enable	add
VPN_INTERNET	Phase 1	port2	VPN_INTERNET	VPN_INTERNET	dynamic	enable	add
VPN_MPLS	Phase 2	port1	VPN_MPLS	VPN_MPLS	dynamic	enable	add
VPN_INTERNET	Phase 2	port2	VPN_INTERNET	VPN_INTERNET	dynamic	enable	add

Figura 2: Configuración de interfaces FortiGate Hub

Name	Type	Interface	Phase 1 Name	Phase 2 Name	Phase 2 Type	Phase 2 Mode	Phase 2 Action
VPN_MPLS	Phase 1	port1	VPN_MPLS	VPN_MPLS	dynamic	enable	add
VPN_INTERNET	Phase 1	port2	VPN_INTERNET	VPN_INTERNET	dynamic	enable	add
VPN_MPLS	Phase 2	port1	VPN_MPLS	VPN_MPLS	dynamic	enable	add
VPN_INTERNET	Phase 2	port2	VPN_INTERNET	VPN_INTERNET	dynamic	enable	add

Figura 3: Configuración de interfaces FortiGate Branch 1

Name	Type	Interface	Phase 1 Name	Phase 2 Name	Phase 2 Type	Phase 2 Mode	Phase 2 Action
VPN_MPLS	Phase 1	port1	VPN_MPLS	VPN_MPLS	dynamic	enable	add
VPN_INTERNET	Phase 1	port2	VPN_INTERNET	VPN_INTERNET	dynamic	enable	add
VPN_MPLS	Phase 2	port1	VPN_MPLS	VPN_MPLS	dynamic	enable	add
VPN_INTERNET	Phase 2	port2	VPN_INTERNET	VPN_INTERNET	dynamic	enable	add

Figura 4: Configuración de interfaces FortiGate Branch 2

V-B. Configuración de Túneles IPsec IKEv2

Se configuraron dos túneles IPsec IKEv2 en el Hub (VPN_INTERNET y VPN_MPLS) en modo *dynamic* (dialup), habilitando Mode-CFG para asignación dinámica de IPs a los Branches mediante un pool definido. En el Hub se configuró `net-device disable` y `auto-discovery-sender enable` para el funcionamiento como servidor ADVPN. NAT Traversal se deshabilitó en el túnel MPLS dado que es una red privada sin NAT en el camino.

En los Branches, los túneles se configuraron como iniciadores apuntando a la IP del Hub en cada interfaz correspondiente, con `net-device enable`, `mode-cfg enable` para recibir la IP dinámica del pool, y `auto-discovery-receiver enable` para participar como receptor ADVPN. El DPD se configuró en modo `on-idle` con intervalo de 5 segundos. En Phase 2 se habilitó

`auto-negotiate enable` en los Branches para renegotiación automática de la SA.

Listing 1: Túneles IPsec IKEv2 en Hub

```
config vpn ipsec phase1-interface
edit "VPN_MPLS"
    set type dynamic
    set interface "port2"
    set ike-version 2
    set peertype any
    set net-device disable
    set mode-cfg enable
    set proposal des-md5 des-shal
    set add-route disable
    set dhgrp 5
    set auto-discovery-sender enable
    set nattraversal disable
    set ipv4-start-ip 10.20.20.1
    set ipv4-end-ip 10.20.20.100
    set ipv4-netmask 255.255.255.0
    set psksecret ENC
        HdV6RqsxxDWBRLk59t1Hwv3jb13U6x+1
        BOjcbSeMSgjpTD9DOX10CCVZmKluL2J9
        TUbfnieDh4zSbuRB7wAF1cJv9b+
        Nd35KK6CrndJjNrrOAZyWNUwD2F8
        jU14kgPJv9vElYDZPcN8K6eH7DB7N9
        Iroru7gaBS8Lq1ImUJfi01ycDiE/
        j6SpGoPpYiblx/Ggym1vFlmMjY3dkVA
    set dpd-retryinterval 5
next
edit "VPN_INTERNET"
    set type dynamic
    set interface "port1"
    set ike-version 2
    set peertype any
    set net-device disable
    set mode-cfg enable
    set proposal des-md5 des-shal
    set add-route disable
    set dhgrp 5
    set auto-discovery-sender enable
    set ipv4-start-ip 10.10.10.1
    set ipv4-end-ip 10.10.10.100
    set ipv4-netmask 255.255.255.0
    set psksecret ENC
        a9SaluCKr8QD3meIIY/qgPovbDa4gcuCZhtdp
        JEMbbmMdA4fq6nN0m/3
        YdZoSrfxxxjge5NEsFwXdNBoeMBL9
        UmRauwgLxvnaQDtzKvHE0dsJzxDwc7g
        TQhEDgw+CAZMHco2rgqtxy51pEtt3i
        AeUSUREgoR7PBGdgnJRMaD3HoJN0y
        PwRYaTJttiTxYLVRSno9I1lmMjY3dkVA
    set dpd-retryinterval 5
next
end

config vpn ipsec phase2-interface
edit "VPN_MPLS"
    set phase1name "VPN_MPLS"
    set proposal des-md5 des-shal
    set dhgrp 5
    set keepalive enable
next
edit "VPN_INTERNET"
    set phase1name "VPN_INTERNET"
    set proposal des-md5 des-shal
    set dhgrp 5
    set keepalive enable
next
end
```

Listing 2: Túneles IPsec IKEv2 en Branch 1

```

config vpn ipsec phase1-interface
    edit "VPN_MPLS"
        set interface "port2"
        set ike-version 2
        set peertype any
        set net-device enable
        set mode-cfg enable
        set proposal des-md5 des-shal
        set add-route disable
        set dpd on-idle
        set dhgrp 5
        set auto-discovery-receiver enable
        set auto-discovery-shortcuts dependent
        set nattraversal disable
        set remote-gw 192.168.32.129
        set psksecret ENC
        9IkH170qlA7C230baPuimla9YtxY0FbHM2S+
        gAZSFL/563Y9KRJ+
        GBKBBnP3zkJlwnFHQPTF3aBbp/Vp+
        vriZpNe2F9xP2cZOFT0vsgZfqCbXJPZf3y
        FpPZcorBWTppQxLJmJylPZZsDtqibOjRw
        8FXBXr0TN+AP8XxpqwNXnFDJ6gMOXujg
        c2XACb+U82ovp7Tu51lmMjY3dkVA
    set dpd-retryinterval 5
next
edit "VPN_INTERNET"
    set interface "port1"
    set ike-version 2
    set peertype any
    set net-device enable
    set mode-cfg enable
    set proposal des-md5 des-shal
    set add-route disable
    set dpd on-idle
    set dhgrp 5
    set auto-discovery-receiver enable
    set auto-discovery-shortcuts dependent
    set remote-gw 192.168.1.51
    set psksecret ENC
    DZ+oozS1kJ+
    OUony4qMuY7IpHGa0ZJ4nvjiyhoE04
    EeJcDx9tRP+
    jB/0LL8luAloCK0qLuFX1ehKgp6d
    K2n9ex02QCAGXvhDnDcKdnbF4a
    UmFByGksKlRPy2WuQdUiHsQfGTZ9ui
    Eic8Xhjbz5Y5FuunM2JZOLqWu6TY4Om
    NidshMsujN3+01N5No4Pgp9rUVfCHVlmMjY3dkVA
    set dpd-retryinterval 5
next
end

config vpn ipsec phase2-interface
    edit "VPN_MPLS"
        set phase1name "VPN_MPLS"
        set proposal des-md5 des-shal
        set dhgrp 5
        set auto-negotiate enable
    next
    edit "VPN_INTERNET"
        set phase1name "VPN_INTERNET"
        set proposal des-md5 des-shal
        set dhgrp 5
        set auto-negotiate enable
    next
end

```

Listing 3: Túneles IPsec IKEv2 en Branch 2

```

config vpn ipsec phase1-interface
    edit "VPN_MPLS"
        set interface "port2"
        set ike-version 2

```

```

        set peertype any
        set net-device enable
        set mode-cfg enable
        set proposal des-md5 des-shal
        set add-route disable
        set dpd on-idle
        set dhgrp 5
        set auto-discovery-receiver enable
        set auto-discovery-shortcuts dependent
        set nattraversal disable
        set remote-gw 192.168.32.129
        set psksecret ENC
        Pz8pQzJdcrEiQJkqnBhPgBE1KIuS4BD++
        altWOY5soK3vZfHlGjxa6ZkbXOoDZWZ7PcQW+
        M1FYB1PPVT3v1bS6wL+92UurZW/
        S5yFdK6cF3C4AWUpeMb08pWQV+Pr90vOQ/dU2dAD
        /0ovSP1NoRB0BmbP//
        Hk2Q7x88XDfeTrfTbm06JA5Zn+
        y6H0GWXShYerCd3yFlmMjY3dkVA
    set dpd-retryinterval 5
next
edit "VPN_INTERNET"
    set interface "port1"
    set ike-version 2
    set peertype any
    set net-device enable
    set mode-cfg enable
    set proposal des-md5 des-shal
    set add-route disable
    set dpd on-idle
    set dhgrp 5
    set auto-discovery-receiver enable
    set auto-discovery-shortcuts dependent
    set remote-gw 192.168.1.51
    set psksecret ENC x3f+4W+
    SJSFoV9d3R2DuCpNzgeBS3wE70sdIHcVfli2q/
    YWZQX6+39gUvcfooZE+IMX9ZQu3fQUXhbQ2Zn/
    udYN7+Zr9NXQVxoKP+7TGshl09b5G+
    xiT0IBEWtQ1KI0scnjlWocJ2ciXqTmP4voyW/231
    p5BYq/GlZRS8OurLDgfYP/
    UmxRePoWTGcrp7QsgrwQTWflmMjY3dkVA
    set dpd-retryinterval 5
next
end

config vpn ipsec phase2-interface
    edit "VPN_MPLS"
        set phase1name "VPN_MPLS"
        set proposal des-md5 des-shal
        set dhgrp 5
        set auto-negotiate enable
    next
    edit "VPN_INTERNET"
        set phase1name "VPN_INTERNET"
        set proposal des-md5 des-shal
        set dhgrp 5
        set auto-negotiate enable
    next
end

```

V-C. Configuración SD-WAN: Zonas y Miembros

Se crearon las zonas SD-WAN OVERLAY (VPN_INTERNET, VPN_MPLS) y UNDERLAY (port1, port2) en los tres dispositivos. Esta estructura permite referenciar grupos de interfaces en políticas de firewall y reglas SD-WAN, simplificando la administración.

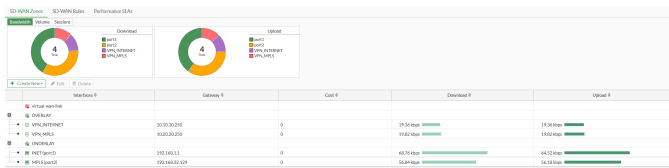


Figura 5: Zonas SD-WAN configuradas en Hub

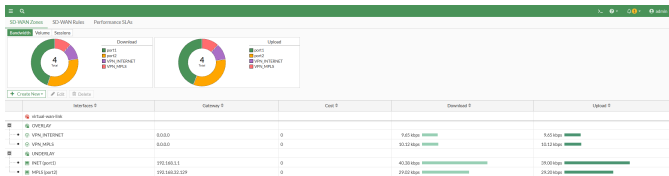


Figura 6: Zonas SD-WAN configuradas en Branch 1

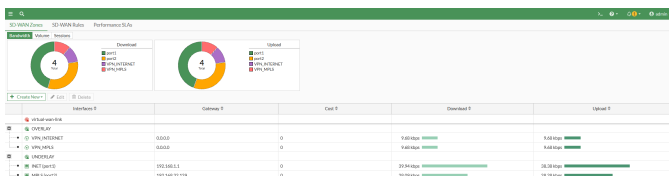


Figura 7: Zonas SD-WAN configuradas en Branch 2

V-D. Configuración BGP con Route Reflector

Se configuró BGP como iBGP AS 65500 en los tres dispositivos. El Hub actúa como Route Reflector con `route-reflector-client enable` en los `neighbor-groups` `INTERNET` y `MPLS`, utilizando `neighbor-range` para registro automático de Branches. Se habilitó `additional-path enable` para anuncio de múltiples rutas por prefijo, `next-hop-self enable` y `capability-default-originate enable` para distribución de ruta default hacia los Branches. Los timers BGP se ajustaron a `keepalive 10s` / `holdtime 30s` para convergencia rápida.

Listing 4: Configuración BGP Hub

```
config router bgp
  set as 65500
  set router-id 1.1.1.1
  set keepalive-timer 10
  set holdtime-timer 30
  set ibgp-multipath enable
  set additional-path enable
  set additional-path-select 4
  config neighbor-group
    edit "INTERNET"
      set capability-default-originate enable
      set link-down-failover enable
      set next-hop-self enable
      set soft-reconfiguration enable
      set interface "VPN_INTERNET"
      set remote-as 65500
      set update-source "VPN_INTERNET"
      set additional-path both
      set adv-additional-path 4
      set route-reflector-client enable
    next
```

```
edit "MPLS"
  set capability-default-originate enable
  set link-down-failover enable
  set next-hop-self enable
  set soft-reconfiguration enable
  set interface "VPN_MPLS"
  set remote-as 65500
  set update-source "VPN_MPLS"
  set additional-path both
  set adv-additional-path 4
  set route-reflector-client enable
next
end
config neighbor-range
  edit 1
    set prefix 10.10.10.0 255.255.255.0
    set neighbor-group "INTERNET"
  next
  edit 2
    set prefix 10.20.20.0 255.255.255.0
    set neighbor-group "MPLS"
  next
end
config network
  edit 1
    set prefix 172.16.100.0 255.255.255.0
  next
end
end
```

Listing 5: Configuración BGP Branch 1

```
config router bgp
  set as 65500
  set router-id 2.2.2.2
  set keepalive-timer 10
  set holdtime-timer 30
  set ibgp-multipath enable
  set additional-path enable
  set additional-path-select 4
  config neighbor
    edit "10.20.20.250"
      set soft-reconfiguration enable
      set interface "VPN_MPLS"
      set remote-as 65500
      set update-source "VPN_MPLS"
      set additional-path receive
    next
    edit "10.10.10.250"
      set soft-reconfiguration enable
      set interface "VPN_INTERNET"
      set remote-as 65500
      set update-source "VPN_INTERNET"
      set additional-path receive
    next
  next
end
config neighbor-group
  edit "INTERNET"
    set link-down-failover enable
  next
  edit "MPLS"
    set link-down-failover enable
  next
end
config network
  edit 1
    set prefix 172.16.150.0 255.255.255.0
  next
end
end
```

Listing 6: Configuración BGP Branch 2

```

config router bgp
  set as 65500
  set router-id 3.3.3.3
  set keepalive-timer 10
  set holdtime-timer 30
  set ibgp-multipath enable
  set additional-path enable
  set additional-path-select 4
  config neighbor
    edit "10.20.20.250"
      set soft-reconfiguration enable
      set interface "VPN_MPLS"
      set remote-as 65500
      set update-source "VPN_MPLS"
      set additional-path receive
    next
    edit "10.10.10.250"
      set soft-reconfiguration enable
      set interface "VPN_INTERNET"
      set remote-as 65500
      set update-source "VPN_INTERNET"
      set additional-path receive
    next
  end
  config neighbor-group
    edit "INTERNET"
      set link-down-failover enable
    next
    edit "MPLS"
      set link-down-failover enable
    next
  end
  config network
    edit 1
      set prefix 172.16.200.0 255.255.255.0
    next
  end
end

```

V-E. Performance SLA

Se configuraron Performance SLAs en cada dispositivo para monitorear la calidad de los overlays. En los Branches se creó el SLA *Shortcut* apuntando a las IPs del Hub en el overlay (10.10.10.250 y 10.20.20.250), con umbrales de latencia 10ms, jitter 10ms y pérdida de paquetes 5%. Para DIA se creó el SLA *INTERNET* apuntando a 8.8.8.8 y 1.1.1.1, monitoreando port1. Por otra parte, en el Hub se crearon tres SLAs, uno hacia cada Branch apuntando a las IPs de las LANs (172.16.150.1 y 172.16.200.1) debido a que las IPs de los túneles son dinámicas y podrían cambiar, esto se realizó con los mismos umbrales mencionados previamente; y de igual forma para DIA se creó el SLA *INTERNET* apuntando a 8.8.8.8 y 1.1.1.1, monitoreando port1.

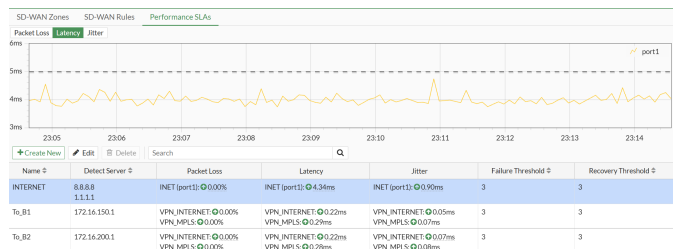


Figura 8: Performance SLA configurado en Hub

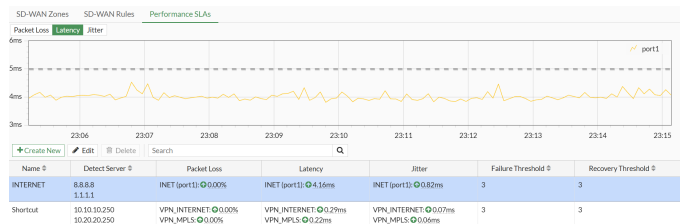


Figura 9: Performance SLA configurado en Branch 1

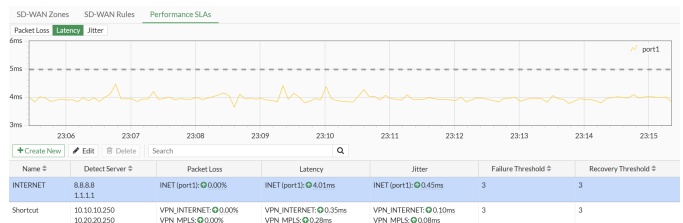


Figura 10: Performance SLA configurado en Branch 2

V-F. Reglas SD-WAN

Se configuraron las siguientes reglas SD-WAN en cada dispositivo:

Cuadro VI: Reglas SD-WAN — Hub

Regla	Src	Dst	Modo
DIA	LAN_HUB, LAN_REMOTE	all	SLA (INTERNET)
To_B1	LAN_HUB	LAN_B1	SLA, Load Balance
To_B2	LAN_HUB	LAN_B2	SLA, Load Balance
Bw_Branches	LAN_REMOTE	LAN_REMOTE	Load Balance

Cuadro VII: Reglas SD-WAN — Branches

Regla	Src	Dst	Modo
DIA	LAN_Bx	all	SLA (INTERNET)
To_Hub	LAN_Bx	LAN_HUB	SLA, Load Balance
To_By	LAN_Bx	LAN_By	SLA (Shortcut)

V-G. Políticas de Firewall

Debido al límite de 3 políticas de la licencia de evaluación, se configuraron 2 políticas por dispositivo, suficientes para cubrir los escenarios requeridos, ya que el flujo de tráfico se define principalmente con las reglas SD-WAN. En los tres dispositivos se crearon las mismas políticas: *DIA*, que permite el tráfico desde la LAN local y el OVERLAY hacia el UNDERLAY con NAT habilitado para la salida a internet; y *ANY*, que permite todo el tráfico entre cualquier interfaz sin NAT, cubriendo la comunicación entre sedes a través de los overlays. En el Hub, la política DIA incluye adicionalmente la zona OVERLAY como origen, permitiendo que el tráfico proveniente de los Branches por los túneles también tenga salida a internet a través del UNDERLAY del Hub, habilitando así el escenario RIA.

VI. VERIFICACIONES

VI-A. Estado de Túneles IPsec

Se verificó el establecimiento de los cuatro túneles (2 por Branch x 2 overlays) mediante diagnose vpn ike gateway list, confirmando estado *established* y las IPs asignadas dinámicamente por Mode-CFG en los Branches asignadas por medio del Hub.

Listing 7: Túneles IPsec establecidos en el Hub

```
vd: root/0
name: VPN_INTERNET_0
version: 2
interface: port1 3
addr: 192.168.1.51:500 -> 192.168.1.50:500
tun_id: 10.10.10.1/::10.0.0.7
remote_location: 0.0.0.0
network-id: 0
transport: UDP
virtual-interface-addr: 10.10.10.250 -> 10.10.10.254
created: 17981s ago
peer-id: 192.168.1.50
peer-id-auth: no
assigned IPv4 address: 10.10.10.1/255.255.255.0
auto-discovery: 1 sender
pending-queue: 0
PPK: no
IKE SA: created 1/1 established 1/1 time 0/0/0 ms
IPsec SA: created 1/1 established 1/1 time 0/0/0
ms

id/spi: 4 3b6cbf1504040bde/ef41e93e1d52d6cb
direction: responder
status: established 17981-17981s ago = 0ms
proposal: des-md5
child: no
SK_ei: 97cc08a30565abb5
SK_er: cac21c7d822bb345
SK_ai: 772d16e10b311569-6f0e53f11c25dd43
SK_ar: cc26b85aa075fb2f-0805b1cf84432451
PPK: no
message-id sent/recv: 2/653
QKD: no
lifetime/rekey: 86400/68148
DPD sent/recv: 00000000/00000000
peer-id: 192.168.1.50

vd: root/0
name: VPN_INTERNET_1
version: 2
interface: port1 3
addr: 192.168.1.51:500 -> 192.168.1.52:500
tun_id: 10.10.10.2/::10.0.0.8
remote_location: 0.0.0.0
network-id: 0
transport: UDP
virtual-interface-addr: 10.10.10.250 -> 10.10.10.254
created: 17981s ago
peer-id: 192.168.1.52
peer-id-auth: no
assigned IPv4 address: 10.10.10.2/255.255.255.0
auto-discovery: 1 sender
pending-queue: 0
PPK: no
IKE SA: created 1/1 established 1/1 time 0/0/0 ms
IPsec SA: created 1/1 established 1/1 time 0/0/0
ms

id/spi: 5 83c3b7e5eed0e8d/d36b16fc7ef69d63
direction: responder
status: established 17981-17981s ago = 0ms
```

```
proposal: des-md5
child: no
SK_ei: f644b3b823cb3dcb
SK_er: c809606233cf7fd7
SK_ai: 5dbd5a0b9c11478a-e3b4164f72ab3db4
SK_ar: dc1516ba3fdb9199-01c2bd2afe2433dd
PPK: no
message-id sent/recv: 1/607
QKD: no
lifetime/rekey: 86400/68148
DPD sent/recv: 00000000/00000000
peer-id: 192.168.1.52

vd: root/0
name: VPN_MPLS_0
version: 2
interface: port2 4
addr: 192.168.32.129:500 -> 192.168.32.130:500
tun_id: 10.20.20.1/::10.0.0.9
remote_location: 0.0.0.0
network-id: 0
transport: UDP
virtual-interface-addr: 10.20.20.250 -> 10.20.20.254
created: 17966s ago
peer-id: 192.168.32.130
peer-id-auth: no
assigned IPv4 address: 10.20.20.1/255.255.255.0
auto-discovery: 1 sender
pending-queue: 0
PPK: no
IKE SA: created 1/1 established 1/1 time 0/0/0 ms
IPsec SA: created 1/1 established 1/1 time 0/0/0
ms

id/spi: 6 50414cbd5b4c1091/9c68dd2161c69506
direction: responder
status: established 17966-17966s ago = 0ms
proposal: des-md5
child: no
SK_ei: 056aea407d8534e2
SK_er: eead9a7fbc8b9175
SK_ai: 5c06c11599bc6271-9867008a1cb8da37
SK_ar: 6d24642cf14f1fb4-c99e2de048d32112
PPK: no
message-id sent/recv: 2/593
QKD: no
lifetime/rekey: 86400/68163
DPD sent/recv: 00000000/00000000
peer-id: 192.168.32.130

vd: root/0
name: VPN_MPLS_1
version: 2
interface: port2 4
addr: 192.168.32.129:500 -> 192.168.32.131:500
tun_id: 10.20.20.2/::10.0.0.10
remote_location: 0.0.0.0
network-id: 0
transport: UDP
virtual-interface-addr: 10.20.20.250 -> 10.20.20.254
created: 17966s ago
peer-id: 192.168.32.131
peer-id-auth: no
assigned IPv4 address: 10.20.20.2/255.255.255.0
auto-discovery: 1 sender
pending-queue: 0
PPK: no
IKE SA: created 1/1 established 1/1 time 0/0/0 ms
IPsec SA: created 1/1 established 1/1 time 0/0/0
ms

id/spi: 7 ecda653ab3c270c9/cae7a76f8be842f9
direction: responder
status: established 17966-17966s ago = 0ms
```

```

proposal: des-md5
child: no
SK_ei: b1cb9dbc018a5395
SK_er: b52b236e046d15a1
SK_ai: a238ec6a4e061588-2e3cd4682a6d093f
SK_ar: e80416077e610eef-b77b14b6ba7928b6
PPK: no
message-id sent/rcv: 1/662
QKD: no
lifetime/rekey: 86400/68163
DPD sent/rcv: 00000000/00000000
peer-id: 192.168.32.131

```

```

id/spi: 3 50414cbd5b4c1091/9c68dd2161c69506
direction: initiator
status: established 18815-18815s ago = 0ms
proposal: des-md5
child: no
SK_ei: 056aea407d8534e2
SK_er: eead9a7fbc8b9175
SK_ai: 5c06c11599bc6271-9867008a1cb8da37
SK_ar: 6d24642cf14f1fb4-c99e2de048d32112
PPK: no
message-id sent/rcv: 593/2
QKD: no
lifetime/rekey: 86400/67284
DPD sent/rcv: 000004d1/000004d1
peer-id: 192.168.32.129

```

Listing 8: Túneles IPsec establecidos en Branch 1

```

vd: root/0
name: VPN_INTERNET
version: 2
interface: port1 3
addr: 192.168.1.50:500 -> 192.168.1.51:500
ext addr: 192.168.1.50
tun_id: 192.168.1.51/::192.168.1.51
remote_location: 0.0.0.0
network-id: 0
transport: UDP
created: 18830s ago
peer-id: 192.168.1.51
peer-id-auth: no
assigned IPv4 address: 10.10.10.1/255.255.255.0
auto-discovery: 2 receiver
pending-queue: 0
PPK: no
IKE SA: created 1/1 established 1/1 time 0/0/0 ms
IPsec SA: created 1/1 established 1/1 time 0/0/0 ms

id/spi: 2 3b6cbf1504040bde/ef41e93e1d52d6cb
direction: initiator
status: established 18830-18830s ago = 0ms
proposal: des-md5
child: no
SK_ei: 97cc08a30565abb5
SK_er: cac21c7d822bb345
SK_ai: 772d16e10b311569-6f0e53f11c25dd43
SK_ar: cc26b85aa075fb2f-0805b1cf84432451
PPK: no
message-id sent/rcv: 653/2
QKD: no
lifetime/rekey: 86400/67269
DPD sent/rcv: 00000509/00000509
peer-id: 192.168.1.51

vd: root/0
name: VPN_MPLS
version: 2
interface: port2 4
addr: 192.168.32.130:500 -> 192.168.32.129:500
ext addr: 192.168.32.130
tun_id: 192.168.32.129/::192.168.32.129
remote_location: 0.0.0.0
network-id: 0
transport: UDP
created: 18815s ago
peer-id: 192.168.32.129
peer-id-auth: no
assigned IPv4 address: 10.20.20.1/255.255.255.0
auto-discovery: 2 receiver
pending-queue: 0
PPK: no
IKE SA: created 1/1 established 1/1 time 0/0/0 ms
IPsec SA: created 1/1 established 1/1 time 0/0/0 ms

```

```

vd: root/0
name: VPN_INTERNET_0
version: 2
interface: port1 3
addr: 192.168.1.50:500 -> 192.168.1.52:500
ext addr: 192.168.1.50
tun_id: 192.168.1.52/::192.168.1.52
remote_location: 0.0.0.0
network-id: 0
transport: UDP
created: 18751s ago
peer-id: 192.168.1.52
peer-id-auth: no
auto-discovery: 2 receiver
pending-queue: 0
PPK: no
IKE SA: created 1/1 established 1/1 time 10/10/10 ms
IPsec SA: created 1/1 established 1/1 time 10/10/10 ms

id/spi: 4 925dcf3ef32a511a/c93395c1357214b5
direction: initiator
status: established 18751-18751s ago = 10ms
proposal: des-md5
child: no
SK_ei: ea06a667eeabe356
SK_er: 2ad54e00e491a807
SK_ai: b8676c16e5c6dd9f-5ac64017e79fa8e8
SK_ar: 8019eeb43aaf84a9-b6464d3654b98718
PPK: no
message-id sent/rcv: 1120/2180
QKD: no
lifetime/rekey: 86400/67348
DPD sent/rcv: 00000ba0/00000ba0
peer-id: 192.168.1.52

vd: root/0
name: VPN_MPLS_0
version: 2
interface: port2 4
addr: 192.168.32.130:500 -> 192.168.32.131:500
ext addr: 192.168.32.130
tun_id: 192.168.32.131/::192.168.32.131
remote_location: 0.0.0.0
network-id: 0
transport: UDP
created: 18746s ago
peer-id: 192.168.32.131
peer-id-auth: no
auto-discovery: 2 receiver
pending-queue: 0
PPK: no
IKE SA: created 1/1 established 1/1 time 10/10/10 ms
IPsec SA: created 1/1 established 1/1 time 10/10/10 ms

```



```

id/spi: 5 8fa976666e1542eb/f39f99c4d99c3739
direction: initiator
status: established 18746-18746s ago = 10ms
proposal: des-md5
child: no
SK_ei: f1fb70086cd814cd
SK_er: 434642c136d4f36e
SK_ai: 3a584d5c5f432f4e-b326ad7f64368d8e
SK_ar: 3298b2e7873efbb4-89d7b7cacf6b79f5
PPK: no
message-id sent/recv: 1239/2052
QKD: no
lifetime/rekey: 86400/67353
DPD sent/recv: 00000b9d/00000b9d
peer-id: 192.168.32.131

```

```

ms

id/spi: 3 ecda653ab3c270c9/cae7a76f8be842f9
direction: initiator
status: established 18819-18819s ago = 0ms
proposal: des-md5
child: no
SK_ei: b1cb9dbc018a5395
SK_er: b52b236e046d15a1
SK_ai: a238ec6a4e061588-2e3cd4682a6d093f
SK_ar: e80416077e610eef-b77b14b6ba7928b6
PPK: no
message-id sent/recv: 662/1
QKD: no
lifetime/rekey: 86400/67280
DPD sent/recv: 00000516/00000516
peer-id: 192.168.32.129

```

Listing 9: Túneles IPsec establecidos en Branch 2

```

vd: root/0
name: VPN_INTERNET
version: 2
interface: port1 3
addr: 192.168.1.52:500 -> 192.168.1.51:500
ext addr: 192.168.1.52
tun_id: 192.168.1.51/::192.168.1.51
remote_location: 0.0.0.0
network-id: 0
transport: UDP
created: 18834s ago
peer-id: 192.168.1.51
peer-id-auth: no
assigned IPv4 address: 10.10.10.2/255.255.255.0
auto-discovery: 2 receiver
pending-queue: 0
PPK: no
IKE SA: created 1/1 established 1/1 time 0/0/0 ms
IPsec SA: created 1/1 established 1/1 time 0/0/0
ms

id/spi: 2 83c3b7e5eed0e8d/d36b16fc7ef69d63
direction: initiator
status: established 18834-18834s ago = 0ms
proposal: des-md5
child: no
SK_ei: f644b3b823cb3dcb
SK_er: c809606233cf7fd7
SK_ai: 5dbd5a0b9c11478a-e3b4164f72ab3db4
SK_ar: dc1516ba3fdb9199-01c2bd2afe2433dd
PPK: no
message-id sent/recv: 607/1
QKD: no
lifetime/rekey: 86400/67265
DPD sent/recv: 000004db/000004db
peer-id: 192.168.1.51

vd: root/0
name: VPN_MPLS
version: 2
interface: port2 4
addr: 192.168.32.131:500 -> 192.168.32.129:500
ext addr: 192.168.32.131
tun_id: 192.168.32.129/::192.168.32.129
remote_location: 0.0.0.0
network-id: 0
transport: UDP
created: 18819s ago
peer-id: 192.168.32.129
peer-id-auth: no
assigned IPv4 address: 10.20.20.2/255.255.255.0
auto-discovery: 2 receiver
pending-queue: 0
PPK: no
IKE SA: created 1/1 established 1/1 time 0/0/0 ms
IPsec SA: created 1/1 established 1/1 time 0/0/0

```

```

vd: root/0
name: VPN_INTERNET_0
version: 2
interface: port1 3
addr: 192.168.1.52:500 -> 192.168.1.50:500
ext addr: 192.168.1.52
tun_id: 10.10.10.1/::10.0.0.1
remote_location: 0.0.0.0
network-id: 0
transport: UDP
created: 18754s ago
peer-id: 192.168.1.50
peer-id-auth: no
auto-discovery: 2 receiver
pending-queue: 0
PPK: no
IKE SA: created 1/1 established 1/1 time 0/0/0 ms
IPsec SA: created 1/1 established 1/1 time 0/0/0
ms

id/spi: 4 925dcf3ef32a511a/c93395c1357214b5
direction: responder
status: established 18754-18754s ago = 0ms
proposal: des-md5
child: no
SK_ei: ea06a667eeabe356
SK_er: 2ad54e00e491a807
SK_ai: b8676c16e5c6dd9f-5ac64017e79fa8e8
SK_ar: 8019eeb43aaf84a9-b6464d3654b98718
PPK: no
message-id sent/recv: 2180/1120
QKD: no
lifetime/rekey: 86400/67375
DPD sent/recv: 00000cce/00000cce
peer-id: 192.168.1.50

vd: root/0
name: VPN_MPLS_0
version: 2
interface: port2 4
addr: 192.168.32.131:500 -> 192.168.32.130:500
ext addr: 192.168.32.131
tun_id: 10.20.20.1/::10.0.0.2
remote_location: 0.0.0.0
network-id: 0
transport: UDP
created: 18749s ago
peer-id: 192.168.32.130
peer-id-auth: no
auto-discovery: 2 receiver
pending-queue: 0
PPK: no
IKE SA: created 1/1 established 1/1 time 0/0/0 ms
IPsec SA: created 1/1 established 1/1 time 0/0/0
ms

```

Figura 18: Ping exitoso y traza de Hub a Branch 2

```
(admin1@kaliPol1) [~]
$ ping 172.16.200.101
PING 172.16.200.101 (172.16.200.101) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 172.16.200.101: icmp_seq=1 ttl=62 time=0.580 ms
64 bytes from 172.16.200.101: icmp_seq=2 ttl=62 time=0.410 ms
64 bytes from 172.16.200.101: icmp_seq=3 ttl=62 time=0.392 ms
64 bytes from 172.16.200.101: icmp_seq=4 ttl=62 time=0.414 ms
64 bytes from 172.16.200.101: icmp_seq=5 ttl=62 time=0.448 ms
64 bytes from 172.16.200.101: icmp_seq=6 ttl=62 time=0.524 ms
64 bytes from 172.16.200.101: icmp_seq=7 ttl=62 time=0.506 ms
^C
--- 172.16.200.101 ping statistics ---
7 packets transmitted, 7 received, 0% packet loss, time 6146ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.392/0.467/0.580/0.065 ms

(admin1@kaliPol1) [~]
$ traceroute 172.16.200.101
traceroute to 172.16.200.101 (172.16.200.101), 30 hops max, 60 byte packets
1 172.16.150.1 (172.16.150.1) 0.538 ms 0.453 ms 0.425 ms
2 10.20.20.2 (10.20.20.2) 0.710 ms 10.10.10.2 (10.10.10.2) 0.985 ms 10.20.20.2 (10.20.20.2) 0.821 ms
3 172.16.200.101 (172.16.200.101) 0.847 ms 0.593 ms *
```

Figura 19: Ping exitoso y traza de Branch1 a Branch2

VI-D. Balanceo Activo-Activo

Se verificó el balanceo activo-activo mediante traceroute desde un host en Branch1 hacia Branch2, observando distribución del tráfico entre los overlays VPN_INTERNET y VPN_MPLS simultáneamente.

```
(admin1@kaliPol1) [~]
$ traceroute 172.16.200.101
traceroute to 172.16.200.101 (172.16.200.101), 30 hops max, 60 byte packets
1 172.16.150.1 (172.16.150.1) 0.622 ms 0.611 ms 0.579 ms
2 10.10.10.2 (10.10.10.2) 0.479 ms 10.20.20.2 (10.20.20.2) 0.475 ms 10.10.10.2 (10.10.10.2) 0.420 ms
3 172.16.200.101 (172.16.200.101) 0.912 ms 0.989 ms 0.868 ms
```

Figura 20: Traceroute mostrando balanceo activo-activo entre overlays

VI-E. Failover DIA a RIA

Se verificó el failover de salida a internet en los Branches. Con port1 activo, el tráfico sale directamente (DIA). Al desactivar port1, SD-WAN detecta la caída mediante el Performance SLA INTERNET y conmuta automáticamente hacia VPN_MPLS, saliendo a internet a través del Hub (RIA). El proceso es completamente transparente para el usuario.

ID	Name	Source	Destination	Criteria	Members	Hit Count	Last Used	Performance SLA
IPv4								
2	To_B2	LAN_B1	LAN_B2		VPN_MPLS VPN_INTERNET	74	Minute ago	
3	To_Hub	LAN_B1	LAN_HUB		VPN_MPLS VPN_INTERNET	1	8 minutes ago	Shortcut
1	DIA/RIA	LAN_B1	all		INET (port1) VPN_MPLS	878	Second ago	INTERNET

Figura 21: Failover DIA a RIA — Estado de puertos

```
(admin1@kaliPol1) [~]
$ ping 172.16.200.101
PING 172.16.200.101 (172.16.200.101) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 172.16.200.101: icmp_seq=1 ttl=62 time=0.580 ms
64 bytes from 172.16.200.101: icmp_seq=2 ttl=62 time=0.410 ms
64 bytes from 172.16.200.101: icmp_seq=3 ttl=62 time=0.392 ms
64 bytes from 172.16.200.101: icmp_seq=4 ttl=62 time=0.414 ms
64 bytes from 172.16.200.101: icmp_seq=5 ttl=62 time=0.448 ms
64 bytes from 172.16.200.101: icmp_seq=6 ttl=62 time=0.524 ms
64 bytes from 172.16.200.101: icmp_seq=7 ttl=62 time=0.506 ms
^C
--- 172.16.200.101 ping statistics ---
7 packets transmitted, 7 received, 0% packet loss, time 6146ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.392/0.467/0.580/0.065 ms

(admin1@kaliPol1) [~]
$ traceroute 172.16.200.101
traceroute to 172.16.200.101 (172.16.200.101), 30 hops max, 60 byte packets
1 172.16.150.1 (172.16.150.1) 0.622 ms 0.611 ms 0.579 ms
2 10.10.10.2 (10.10.10.2) 0.479 ms 10.20.20.2 (10.20.20.2) 0.475 ms 10.10.10.2 (10.10.10.2) 0.420 ms
3 172.16.200.101 (172.16.200.101) 0.912 ms 0.989 ms 0.868 ms
```

Figura 22: Failover DIA a RIA — ping continuo sin interrupción

VI-F. ADVPN Shortcuts

Se verificó la creación dinámica de shortcuts entre Branches mediante traceroute. Con ambos overlays activos el traceroute muestra los dos shortcuts simultáneos (uno por INET y uno por MPLS) en el salto 2, confirmando balanceo activo-activo

directo entre Branches. Al desactivar un overlay, el shortcut por ese overlay cae y el tráfico se concentra en el shortcut del overlay restante.

```
(admin1@kaliPol1) [~]
$ ping 172.16.200.101
PING 172.16.200.101 (172.16.200.101) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 172.16.200.101: icmp_seq=1 ttl=62 time=0.580 ms
64 bytes from 172.16.200.101: icmp_seq=2 ttl=62 time=0.410 ms
64 bytes from 172.16.200.101: icmp_seq=3 ttl=62 time=0.392 ms
64 bytes from 172.16.200.101: icmp_seq=4 ttl=62 time=0.414 ms
64 bytes from 172.16.200.101: icmp_seq=5 ttl=62 time=0.448 ms
64 bytes from 172.16.200.101: icmp_seq=6 ttl=62 time=0.524 ms
64 bytes from 172.16.200.101: icmp_seq=7 ttl=62 time=0.506 ms
^C
--- 172.16.200.101 ping statistics ---
7 packets transmitted, 7 received, 0% packet loss, time 6146ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.392/0.467/0.580/0.065 ms

(admin1@kaliPol1) [~]
$ traceroute 172.16.200.101
traceroute to 172.16.200.101 (172.16.200.101), 30 hops max, 60 byte packets
1 172.16.150.1 (172.16.150.1) 0.622 ms 0.611 ms 0.579 ms
2 10.10.10.2 (10.10.10.2) 0.479 ms 10.20.20.2 (10.20.20.2) 0.475 ms 10.10.10.2 (10.10.10.2) 0.420 ms
3 172.16.200.101 (172.16.200.101) 0.912 ms 0.989 ms 0.868 ms
```

Figura 23: Traceroute evidenciando shortcut ADVPN directo entre Branches

Se observa una pequeña caída en la prueba de conectividad de Branch 1 a Branch 2, la cual no tarda demasiado en restablecerse y brindar un comportamiento ideal frente al failover.

VII. CONCLUSIONES

- La implementación de SD-WAN con FortiGate sobre múltiples overlays (Internet y MPLS) permite un uso eficiente del ancho de banda mediante balanceo activo-activo, distribuyendo el tráfico entre ambos enlaces de forma simultánea y transparente para el usuario.
- El uso de BGP como iBGP con Route Reflector simplifica significativamente la gestión del enrutamiento en arquitecturas hub-and-spoke, eliminando la necesidad de configurar rutas estáticas por sede y permitiendo convergencia automática ante cambios en la topología.
- La funcionalidad ADVPN reduce la latencia en comunicaciones inter-Branch al crear túneles directos (shortcuts) dinámicamente, eliminando el Hub como punto de paso innecesario y optimizando el flujo de datos entre sedes.
- El Performance SLA es fundamental para el correcto funcionamiento del SD-WAN, ya que proporciona visibilidad en tiempo real de la calidad de cada overlay, permitiendo decisiones de enrutamiento basadas en métricas objetivas de red en lugar de simples estados up/down.
- La combinación de DIA con failover a RIA garantiza continuidad de la salida a internet desde los Branches, aprovechando el overlay MPLS como camino alternativo hacia el Hub cuando el enlace de internet local falla, sin requerir intervención manual del administrador.
- Los timers BGP (keepalive 10s / holdtime 30s) junto con el Performance SLA (interval 100ms / failtime 3) permiten una convergencia rápida ante fallos de enlace, minimizando el tiempo de interrupción del servicio y mejorando la experiencia del usuario final.

REFERENCIAS

- Fortinet, “FortiGate SD-WAN Administration Guide 7.4,” <https://docs.fortinet.com/document/fortigate/7.4.0/administration-guide/19246/sd-wan>, 2024.
- Fortinet, “ADVPN — Auto Discovery VPN,” <https://docs.fortinet.com/document/fortigate/7.4.0/administration-guide/>, 2024.
- Y. Rekhter, T. Li, S. Hares, “A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4),” *RFC 4271*, IETF, January 2006.
- C. Kaufman, P. Hoffman, Y. Nir, P. Eronen, T. Kivinen, “Internet Key Exchange Protocol Version 2 (IKEv2),” *RFC 7296*, IETF, October 2014.